专利技术交底书模板

技 术 交 底 书

发明名称：

技术联系人：

联系人电话：

联系人邮箱：

1、你的 idea 要解决的是什么技术问题？

示例：利用桌面机器人实现在线语音无线控制 LED 的开关、亮度、色温、颜色，延时\定时开关等参数，该方法只需要在机器人开启的情况下，利用自然语言与之交互，即可以完成 LED 各项指标的控制，例如：请帮我把客厅大灯打开，请帮我把台灯调暗一点，请开启夜灯模式，请帮我把灯光颜色调成蓝色，30 分钟后开\关灯、等等自然语言指令均可以实现对 LED 的控制。同时也可以根据环境自主调节灯光模式，例如根据环境光的亮度来适当的调节灯光亮度，可以根据天气条件来调节灯光色温，即节能又舒适。

2、解决该技术问题最接近的现有技术是怎么做的（背景介绍）？ 最接近的现有技术有什么技术缺点？

示例：利用手机 APP 来控制灯的开关，不管是哪种方式，都可以理解为非在线方式，对灯的操作需要触控实体开关，或者拿出手机打开相应 APP，通过点击相应 UI 完成相关控制。

缺点：操作不直观

交互不友好

无法实现自然语言控制

无法根据环境因素自主调节灯光

3、解决该技术问题（你的产品）你的 idea 是怎么做的？（这部分最重要，要详细写明 How to do，而不仅仅停留在一个 idea，最好有图，用文字解释图）

注意：

示例：流程说明：

1）机器人带有用于拾音的全向麦克风，当机器人处于在线唤醒状态时，实时接收用户的自然语言指令，通过专有通道进入机器人系统；

2）自然语音通过百度在线语音 SDK 解析，截取关键字，生成文字指令

3）按照控制协议（具体参考控制协议部分），生成控制指令

4）利用 BLE 协议栈，将控制协议无线传输至 LED 灯 BLE 接收器，并通过 UART 将指令传送至 MCU 系统

5）MCU 按照控制协议（具体参考控制协议章节），解析指令，同时控制 IO 输出对应的 PWM 信号

6）开关电源模块接收 PWM 信号，控制各路 LED 灯珠电源的输出电流，从而控制各种灯珠的亮度。

7）MCU 通过 IO 监控开关电源情况，反馈 LED 状态给机器人，实现闭环控制。

3.1 基于环境的自动控制流程

3.1.1 流程说明

环境传感器主要是：环境光传感器；安防传感器：主要是门磁与人体感应传感器。改模式下，所有的控制都是自动完成，无需人工干预。该模式与自然语言控制模式的主要区别在于前端不一样，控制指令生成之后完全一样。所以下面只介绍三种不同传感器逻辑的命令生成过程：

1）环境光传感器前端

根据当前环境光的强度，实时调整 LED 的发光强度，例如人眼比较舒适的一个光照强度是 500lux，假设环境光传感器检测到当前的光照强度为 250lux 时，自动将当前光照强度反馈给机器人，机器人根据光照差额 500lux-250lux=250lux 生成控制 LED 灯光强度的命令，然后按照 1.1.1 流程里面步骤 4）-7）执行即可。通过反馈，不断进行微调，直到当前环境光等于 500lux 为止。

2）门磁传感器前端

当人从外面开门进入的时候，机器人接收门磁信号，可以获得门是否打开的信息，当门打开的时候， 机器人按照协议生成开灯的命令，然后按照 1.1.1 流程里面步骤 4）-7）执行即可。

3）人体传感器前端

当周围有人活动时，机器人通过人体感应获取信号，生成打开 LED 灯的控制命令，当

长时间没有人时，生成关闭 LED 灯的命令，然后按照 1.1.1 流程里面步骤 4）-7）执行即可。

3.2 控制协议

3.2.1 灯属性接口

灯属性接口，可以对它进行读写操作。

0	1
Switch State	Color Mode

读它的时候返回 2 个字节，Switch State 为开关状态，字符 K 表示打开状态，字符 G 表示关闭状态。Color Mode 为色彩模式，字符 M 表示暖色模式，字符 C 表示彩色模式。

0	1
Object	Action

写它需要传 2 个字节，Object 为对象，字符 S 表示开关，字符 M 表示色彩模式。操作开关对象时，Action 为开关动作，字符 O 表示开灯，字符 C 表示关灯。操作色彩模式对象时，Action 为换色动作，字符 W 表示切换到暖色模式，字符 C 表示切换到彩色模式。需要注意的是，在灯关闭的状态下，操作色彩模式对象是无效的。

实例说明（如果不同的场景有技术区别，最好多聚几个例子）

1）用户对机器人说：把灯光调成玫瑰色；

2）机器人用过 SDK 包的语义解析，截取“调光”，“玫瑰色”关键字，并通过垂类获取玫瑰色的 RGB 值为（R：252，G：33，B：94）；

3）参考控制协议，将“调光”，“RGB 值”打包成控制命令，通过 BLE 协议栈发送至 LED 灯

4）LED 灯通过协议解析，解析出“调光”，“RGB 值”，分别控制 RGB 灯珠对应的 PWM 波形的占空比，从而控制各路灯珠的负载电流，进一步实现 RGB 各路灯珠的亮度值为（R：252，G：33，B：94）

5）LED 灯的 MCU 通过监控各路电源的情况，反馈灯颜色的真实情况给机器人，机器人通过反馈判断是否设置成功，如果成功一次完整的语音控制过程结束，如果此次控制失

败，启动重发机制，直到成功为止。

除了实时设置，还可以实现延时，定时设置，例如用户对机器人说：“每天早上 6 点开启呼吸灯模式”，“再过半小时关灯”等等语音指令，都是可以参考控制协议自动生成对应命令的。

4、你的 idea 有什么技术优点？（与第 2 步中的技术缺点相对应）

自然语言控制与自动控制相结合

交互友好，操作方便

能根据环境情况自动调节

5、本发明的关键技术点（请发明人列出其认为本发明最具创造性的技术点）

6、第 3 步中是否有可替代的方案（无，可以不填）

7、专业术语解释（无，可以不填）

8、技术参考文献（无，可不填。包括之前申请的关联专利、论文，自己检索出来的近似技术专利等）